

O PROCESSO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICO DO PLANETA

A geomorfologia é a parte da geografia que estuda o relevo, os agentes internos e os agentes externos responsáveis por originar o relevo terrestre. Para estudar a geomorfologia, é necessário compreender a geologia, que é a ciência que estuda a estrutura da Terra e os dados históricos registrados em rochas, assim como as forças e os processos que a modificam.

Geologia



É a ciência que estuda a origem, história e estrutura da Terra, a partir dos dados registrados nas rochas e as forças e processos que o modificam.

O estudo da geologia está relacionado a origem, a história do planeta, que tem uma idade aproximada de 4,6 bilhões de anos.

A geologia é uma ciência bastante empírica, e muitas vezes ela consegue uma plena explicação para todos os fenômenos associados à estrutura do planeta.

A geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo. As formas de relevo têm origem a partir dos agentes internos (tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos) e externos (agentes erosivos).

Entre as teorias que tentam explicar a origem do planeta, há as teorias:

- Teoria da Acresção (mais aceita): existe a presença de poeira cósmica onde átomos mais leves dariam origem ao sol (hidrogênio e hélio) e átomos mais pesados aos planetas através da força gravitacional. De onde vem a poeira cósmica? É importante saber o que é postulado. A Teoria da Acresção também é conhecida como Teoria do Big Bang ou Teoria da Grande Explosão.

ANOTAÇÕES

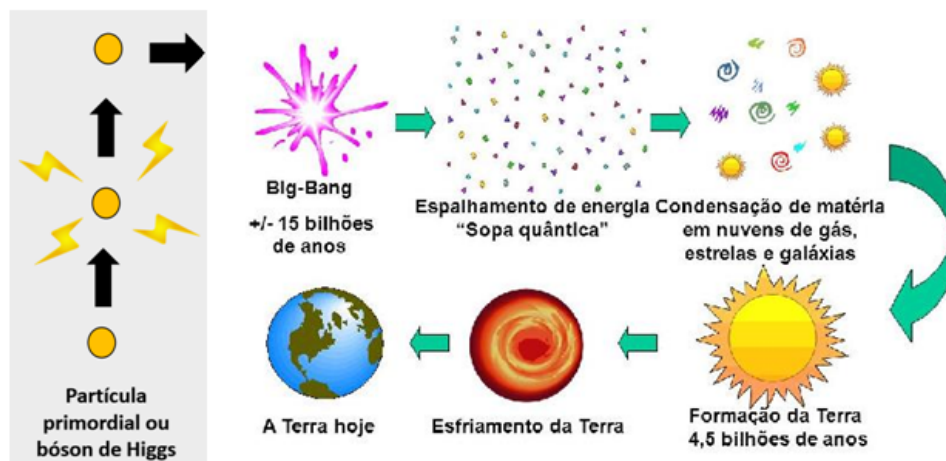
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: O postulado é uma afirmação na qual não é possível uma comprovação prática. Exemplo: na matemática, existem alguns postulados: por um ponto passam infinitas retas; duas retas paralelas não se cruzam. Estes postulados foram importantes na matemática para partir de algo.

- Teoria da colisão estelar: ocorre colisão entre o sol e alguma estrela que vagava liberando matéria e energia formando os planetas.
- Teoria da captura por gravidade solar: enormes massas que vagavam foram atraídas pelo sol.



Teoria do Big Bang



Conforme esta teoria, existia uma partícula primordial (bóson de Higgs ou partícula de Deus), que é um postulado e serve na palma da mão, mas tem a densidade do universo. Se o universo pudesse ser pego e comprimido, seria promovida a formação de uma partícula primordial, que caberia na palma da mão, mas com a densidade do universo, uma vez que o universo está em processo de expansão.

A partícula primordial recebe descargas elétricas, e no momento que ela recebe descargas elétricas, ela fica instável. A instabilidade é tão alta que ocorre uma grande explosão, chamada de Big Bang. A grande explosão gera energia em massa, e esta energia em massa origina os planetas, entre eles, o planeta Terra.

ANOTAÇÕES

O planeta Terra era uma bola de fogo que foi se resfriando por milhões de anos e formou a atmosfera. O planeta Terra continuou se resfriando e assim formou o oceano (que era uma “sopa” de partículas), e se conectou e criou um único continente denominado de pangeia, que devido às altas temperaturas e às altas pressões, se quebra em várias porções, em que cada uma dessas porções migram sem rumo definido. Essa teoria é chamada de Teoria da Deriva Continental ou Deriva dos Continentes, formulada por Alfred Wegener, que era um alemão, no início do século vinte.

Alfred percebeu que os fósseis, em diferentes regiões do planeta, não eram semelhantes, eles eram idênticos. Indicando que existia um único continente (denominado de pangeia).



Obs.: O período anterior a origem do planeta é estudado pela geologia.

Eras Geológicas

A Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos. O período que se estende da origem do planeta até os dias atuais, é chamado de tempo geológico, que pode ser dividido.

Divisões do Tempo Geológico

ÉON	ERA	PERÍODO		ÉPOCA	
FANEROZOICO	CENOZOICA	Quaternário		Holoceno	0,01
				Pleistoceno	1,8
		TERCIÁRIO	Neógeno	Plioceno	
				Mioceno	
				Oligoceno	
				Eoceno	
		Paleoceno	65		
	MESOZOICA	Cretáceo			
		Jurássico			
	PALEOZOICA	Triássico			248
		Permiano			
		Carbonífero			
		Devoniano			
		Siluriano			
		Ordoviciano			
		Cambriano			545
PROTEROZOICO					2500
ARQUEANO					4500

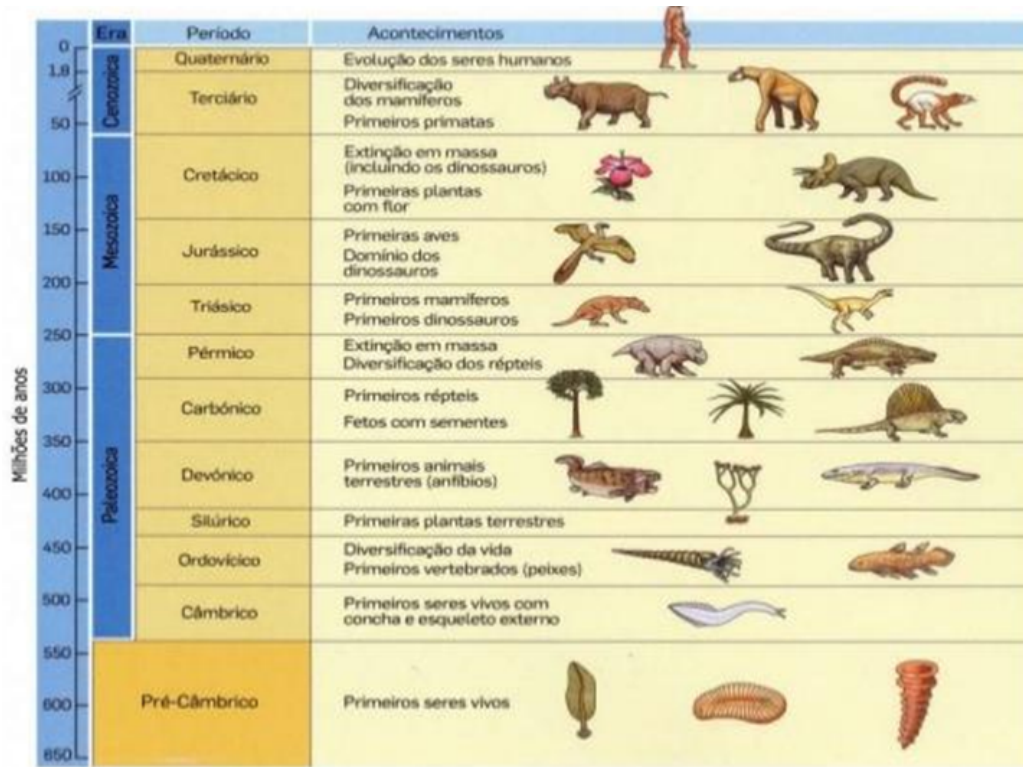
x milhões de anos

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Éons: grandes momentos geológicos.
- Era: divisões do éon.
- Período: divisões da era.
- Época: divisões do período (apenas para o cenozóico).

Era



A primeira era importante é a era Pré-Câmbriana, em que há a presença dos primeiros seres vivos. São seres unicelulares.

Mais recente, há a era Paleozoica, em que há os primeiros seres com concha e esqueleto externo, a diversificação da vida com a presença dos vertebrados, das plantas terrestres, que são fundamentais, uma vez que somos seres heterótrofos e precisamos ir buscar o alimento, não produzimos o próprio alimento. Com isto, há o desenvolvimento da história. Há também a presença de anfíbios, de répteis e dinossauros. O processo de diversificação dos répteis resulta em dinossauros (grandes répteis). O processo de desenvolvimento começa na era Paleozoica, mas o auge está relacionado à era Mesozoica.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

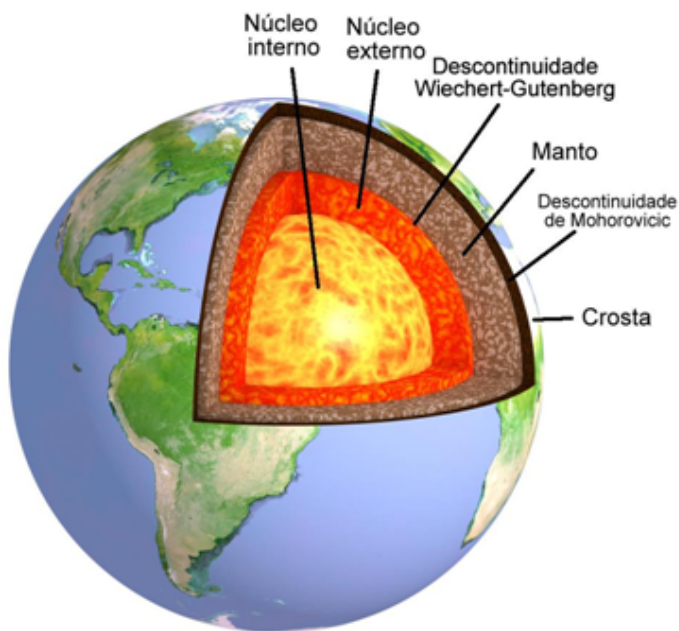
Obs.: Não somos seres autótrofos, que faz a fotossíntese (fase clara ou fotoquímica, fase escura ou química).



Na era Mesozoica surgiram os mamíferos. Os dinossauros dominam esse momento da história. É o momento do auge e da extinção dos dinossauros.

Posteriormente, há a era Cenozoica, caracterizada pela presença do homem.

Estrutura Interna da Terra



O planeta Terra é dividido em sete camadas. A camada mais externa na qual habitamos é chamada de crosta terrestre. A crosta terrestre é dividida em duas: crosta externa e crosta interna.

Logo abaixo, há a astenosfera, que é uma camada pastosa, responsável por evitar choques entre as placas tectônicas, que são os choques entre essas grandes porções de terras, que originam os terremotos, os abalos sísmicos.



Na camada mais interna, há o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno.

ANOTAÇÕES

O interior da Terra é pouco conhecido pelo homem (perfurações de poços de petróleo atingem cerca de 10 km dos 6.300 km que separam a superfície do centro do núcleo terrestre). O homem atingiu 11 km de profundidade em uma região conhecida como Fossa das Marianas, que é a porção mais profunda do planeta e fica próxima da região das Filipinas.

O raio da Terra tem 6.300 km e é caracterizado pela presença de sete camadas. As camadas da Terra são:

- Crosta terrestre: espessura de mais ou menos 50 km. É dividida em crosta externa e crosta interna.
- Astenosfera: camada pastosa que evita os choques entre placas tectônicas. Os choques originam os terremotos.
- Manto superior: existe o movimento chamado de correntes de convecção, que movimenta as placas tectônicas. São rios de lava.
- Manto inferior: é o atrito/choque entre o manto inferior com o núcleo externo, que é responsável pelos polos magnéticos do planeta.
- Núcleo externo.
- Núcleo interno: responsável por um terço da massa do planeta.

Obs.: São sete camadas se considerar que a crosta terrestre possui a parte externa e a parte interna.

Agentes internos: vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos. Agentes externos ou modeladores do relevo: erosão eólica, lixiviação/lavagem do solo que traz água da chuva, intemperismo químico, físico e biológico.

O fiorde é um processo de erosão promovido pela ação do gelo.

A falésia se forma a partir da abrasão, ou seja, da erosão marinha.

No Brasil, há terremotos, mas não há terremotos como epicentro e hipocentro, ou seja, o Brasil não origina terremotos, mas como são ondas sísmicas, o Brasil tem a capacidade de perceber mais, ou menos, os terremotos.

O Brasil não tem montanhas nem fossas. No Brasil, não há subducção.



25m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
